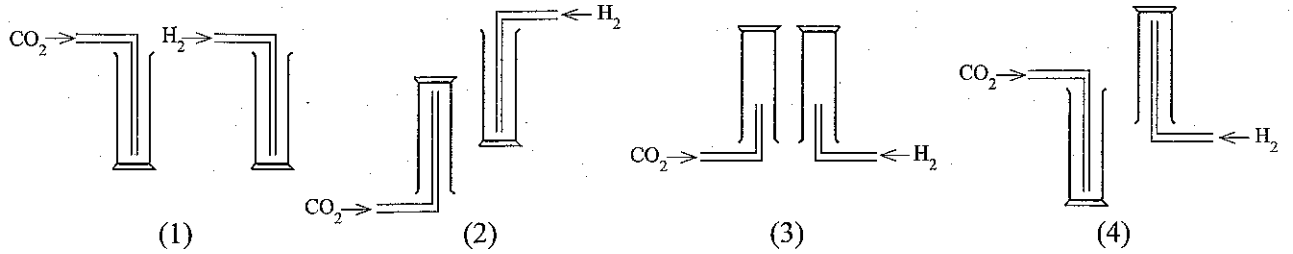
12. ලෝහ සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳ **වැරදි** ප්‍රකාශය වන්නේ මින් කුමක් ද?
(1) උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී. (2) දිගට අනුලෝම ව සමානුපාතික වේ.
(3) හරස්කඩ වර්ගඵලයට ප්‍රතිලෝම ව සමානුපාතික වේ. (4) එය හරහා යෙදෙන විභව අන්තරය මත රඳා පවතී.

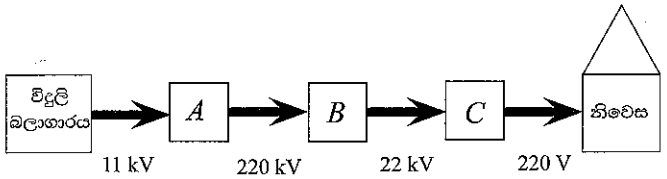
13. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ හයිඩ්‍රජන් යන වායුවල තියැදි දෙකක් වායු සරාවලට රැස් කර ගැනීම සඳහා විසර්ජක නළ පිහිටුවිය යුතු නිවැරදි ආකාරය මින් කුමක් ද?



(1) (2) (3) (4)

14. සංශ්ලේෂිත රේඛීය බහුඅවයවකවල ගුණයක් **නොවන්නේ** මින් කුමක් ද?
(1) පහසුවෙන් ජෛවහායනය වීම (2) දාහ්‍ය වීම
(3) අම්ලවලට ප්‍රතිරෝධී වීම (4) විද්‍යුත් පරිවාරක වීම

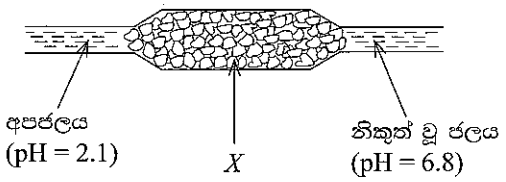
15. විදුලි බලාගාරයක සිට නිවෙස් දක්වා විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය කරන මාර්ගයක ප්‍රධාන අවස්ථා කිහිපයක් මෙම කැටි සටහනෙහි දක්වා ඇත. එහි A, B සහ C ලෙස දක්වා ඇති පරිණාමක වර්ග පිළිවෙළින් දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?



(1) අධිකර, අවකර, අවකර (2) අධිකර, අධිකර, අධිකර
(3) අවකර, අධිකර, අධිකර (4) අවකර, අවකර, අධිකර

16. මානව හෘදයෙහි වඩාත් ම ඝනකම බිත්ති ඇත්තේ කුමන කුටීරයේ ද?
(1) වම් කර්ණිකාව (2) දකුණු කර්ණිකාව (3) වම් කෝෂිකාව (4) දකුණු කෝෂිකාව

17. කම්හලකින් නිකුත් වූ අපජලය පරිසරයට මුදා හැරීමට පෙර රූපයේ දැක්වෙන පරිදි X නම් ඝන ද්‍රව්‍යයක ඇසුරුමක් හරහා යවන ලදී.
අපජලය හා X සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය විය හැක්කේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය ද?



(1) අපජලය ආම්ලික වන අතර X වැලි වේ.
(2) අපජලය භාස්මික වන අතර X වැලි වේ.
(3) අපජලය ආම්ලික වන අතර X හුනුගල් වේ.
(4) අපජලය භාස්මික වන අතර X හුනුගල් වේ.

18. සෝඩා බීම බෝතලයක මූඩිය විවෘත කළ විට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු බුබුළු නිදහස් වේ. තව ද ශීතකරණයකින් ගත් සෝඩා බෝතලයක් විවෘත කළ විට වායු බුබුළු පිට වන වේගයට වඩා වැඩි වේගයකින් ඉන් පිටත තිබූ සෝඩා බෝතලයක් විවෘත කළ විට වායු බුබුළු පිට වේ. මේ නිරීක්ෂණ අනුව පහත දැක්වෙන කුමන තත්ත්ව යටතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්හි ජල ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වන බව නිගමනය කළ හැකි ද?
(1) වැඩි පීඩනය හා ඉහළ උෂ්ණත්වය (2) වැඩි පීඩනය හා පහළ උෂ්ණත්වය
(3) අඩු පීඩනය හා ඉහළ උෂ්ණත්වය (4) අඩු පීඩනය හා පහළ උෂ්ණත්වය

19. තල දර්පණයකින් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බයක් පිළිබඳ ව සත්‍ය ප්‍රකාශය මින් කුමක් ද?
(1) ප්‍රතිබිම්බය වස්තුව තිබෙන පැත්තේ ම ඇති වේ.
(2) ප්‍රතිබිම්බයේ විශාලත්වය දර්පණයේ විශාලත්වය මත රඳා පවතී.
(3) ප්‍රතිබිම්බය පාර්ශ්වික ව අපවර්තනය වී පවතී.
(4) ප්‍රතිබිම්බ දුර දර්පණයේ ජ්‍යාමිතික හැඩය මත රඳා පවතී.

20. පණිවුඩ හුවමාරු චන්ද්‍රිකාවක් පොළොව මට්ටමේ සිට 36 000 kmක් උසින් කක්ෂගත කර ඇත. පොළොව මත පිහිටි සම්ප්‍රේෂණාගාරයක සිට නිකුත් කරන රේඩියෝ තරංගයක් චන්ද්‍රිකාව වෙත ළඟා වීමට ගත වන කාලය තත්පරවලින් කොපමණ ද? (වාතයේ රේඩියෝ තරංග වේගය $3{\cdot}0\times10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ වේ.)

(1) $\dfrac{36000}{3{\cdot}0\times10^{8}}$ (2) $\dfrac{3{\cdot}0\times10^{8}}{36000}$ (3) $\dfrac{3{\cdot}0\times10^{8}}{3{\cdot}6\times10^{7}}$ (4) $\dfrac{3{\cdot}6\times10^{7}}{3{\cdot}0\times10^{8}}$